Análisis granulométrico

Mecánica de suelos · MS-2.1 · Ejemplo y ejercicios

Resolveremos el ejemplo juntos en clase: anota cada paso. Después resuelve los ejercicios con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado.

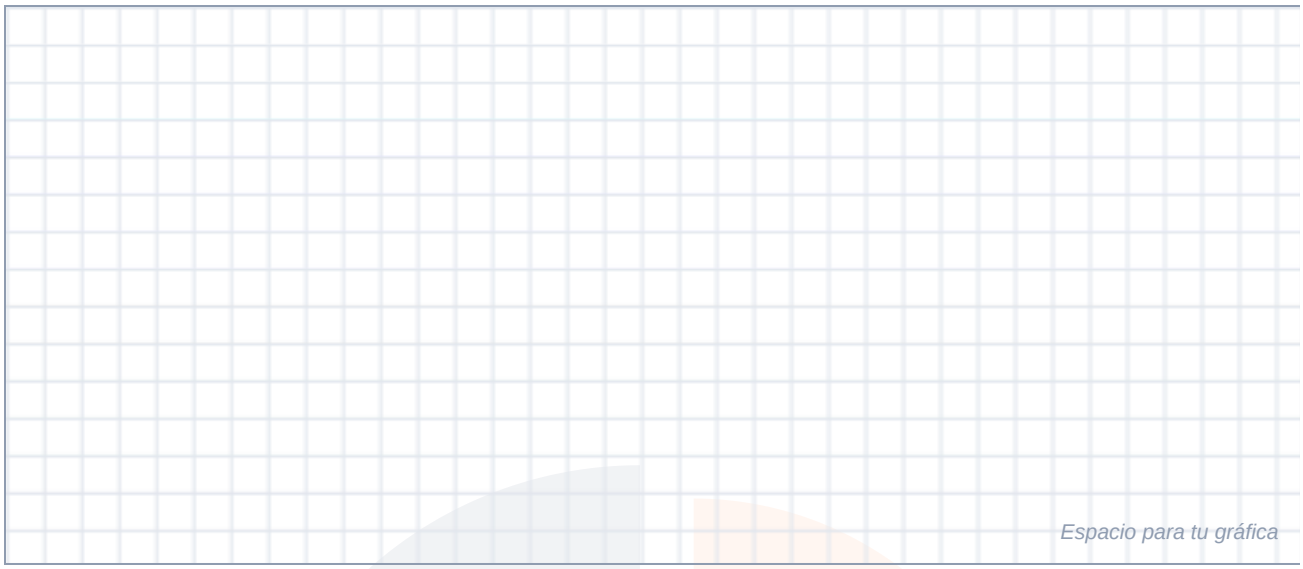
1. Lo que vamos a usar

- % que pasa: $\%\ \text{pasa} = 100 - \%\ \text{retenido acumulado}$
- Coef. de uniformidad: $C_u = D_{60}/D_{10}$
- Coef. de curvatura: $C_c = D_{30}^2/(D_{10}\,D_{60})$

2. Ejemplo (lo resolvemos en clase)

Se cribaron 600 g de una arena con los retenidos de la tabla. Completa la tabla, dibuja la curva granulométrica, obtén D_{10}, D_{30} y D_{60} y di si está bien graduada.

Malla	Abertura (mm)	Retenido (g)	% retenido acumulado	% que pasa
No. 4	4.75	0.0		
No. 10	2	48.0		
No. 20	0.85	132.0		
No. 40	0.425	168.0		
No. 60	0.25	102.0		
No. 100	0.15	78.0		
No. 200	0.075	48.0		
Charola	—	24.0		



Datos

Fórmulas

Sustitución

Resultado

3. Ejercicios

Resuelve cada ejercicio con la estructura Datos → Fórmula → Sustitución → Resultado, con unidades en cada paso.

Ejercicio 1. Una arena tiene D_{10} = 0.15 mm, D_{30} = 0.40 mm y D_{60} = 0.90 mm. ¿Está bien graduada?

Ejercicio 2. Una arena de playa tiene D_{10} = 0.20 mm, D_{30} = 0.25 mm y D_{60} = 0.35 mm. Calcula C_u y C_c.

Ejercicio 3. De 400 g cribados, 75 g quedan retenidos en la malla No. 4. ¿Qué porcentaje pasa esa malla?